

Задание 22. ОГЭ. Урок 4

Математика

9 класс • Подготовка к ОГЭ

Блиц-опрос: ОГЭ, первая часть

Блиц-опрос: Задача 1

Задание

Упростите выражение:

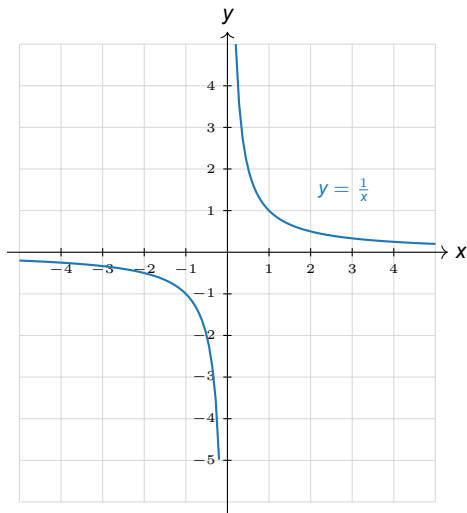
$$\frac{x^2 - 9}{x^2 + 3x}$$

1) $\frac{x-3}{x}$

2) $\frac{x+3}{x}$

3) $\frac{3}{x}$

4) $x-3$



Блиц-опрос: Задача 2

Задание

Найдите область определения функции:

$$y = \frac{x + 2}{x^2 - 4x}$$

1) $x \neq 0; x \neq 4$

2) $x \neq 4$

3) $x \neq 0$

Блиц-опрос: Задача 3

Задание

Какое из уравнений задаёт параболу, ветви которой направлены **вниз**?

1) $y = x^2 + 3$

2) $y = -2x^2 + 1$

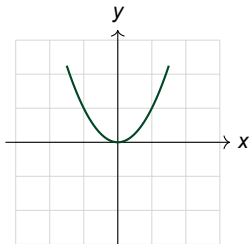
3) $y = 3x + 1$

4) $y = \frac{1}{x}$

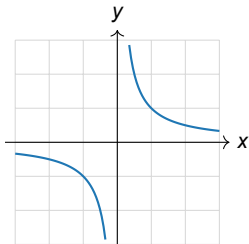
Блиц-опрос: Задача 4

Задание

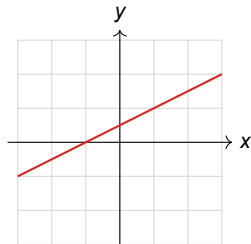
Установите соответствие между уравнениями и их графиками.



А



Б



В

1. $y = \frac{1}{x}$
2. $y = x^2$
3. $y = \frac{x+1}{2}$

Блиц-опрос: Ответы

Правильные ответы

1. **Ответ: 1)** $\frac{x-3}{x}$. Разложим: $\frac{(x-3)(x+3)}{x(x+3)} = \frac{x-3}{x}$.
2. **Ответ: 1.** $x \neq 0$; $x \neq 4$. Знаменатель: $x(x-4) \neq 0$.
3. **Ответ: 2)** $y = -2x^2 + 1$. Коэффициент при x^2 отрицательный.
4. **Ответ: А→2, Б→1, В→3**



Теория: Рациональные функции с выколотыми точками

Что такое «рациональная функция»?

Определение

Рациональная функция — это функция вида

$$y = \frac{P(x)}{Q(x)},$$

где $P(x)$ и $Q(x)$ — многочлены.

Область определения: все x , при которых $Q(x) \neq 0$.

Ключевая идея задания 22

Если числитель и знаменатель имеют **общий множитель**, его можно **сократить**. Получается более простая функция, но с **выколотыми точками**!

Пример

$$y = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$$

Сократим:

$$\frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = x + 1$$

при $x \neq 1$.

График: прямая $y = x + 1$ с выколотой точкой $(1; 2)$.

Алгоритм построения графика

Пошаговый алгоритм (4 шага)

1. **Найти ОДЗ:** разложить $Q(x)$ на множители, определить запрещённые x
2. **Разложить и сократить:** разложить $P(x)$ и $Q(x)$, сократить общие множители
3. **Построить упрощённый график:** начертить гиперболу, параболу или прямую
4. **Выколоть точки:** отметить незакрашенным кружком точки, где x — запрещённый

Пример

$$y = \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = x + 1 \quad \text{при } x \neq 1.$$

График: прямая $y = x + 1$ с выколотой точкой $(1; 2)$.

Типы рациональных функций в задании 22

Тип 1: Гипербола + выколотая точка

$$y = \frac{P(x)}{Q(x)} \longrightarrow y = \frac{k}{x} + b$$

Пример: $y = \frac{7x - 6}{7x^2 - 6x} = \frac{1}{x}$ при $x \neq \frac{6}{7}$

Прямая $y = kx$ проходит через $(0; 0) \Rightarrow$ ищем касание или проход через выколотую точку

Тип 2: Парабола + выколотые точки

$$y = \frac{P(x)}{Q(x)} \longrightarrow y = ax^2 + bx + c$$

Пример: $y = \frac{x^4 - 13x^2 + 36}{(x - 3)(x + 2)} = x^2 + x - 6$
при $x \neq 3, x \neq -2$

Прямая $y = c$ — горизонтальная $\Rightarrow$ ищем проход через вершину или выколотые точки

Какие прямые проверяем?

Пучок прямых y

Все прямые проходят через **начало координат** $(0; 0)$.

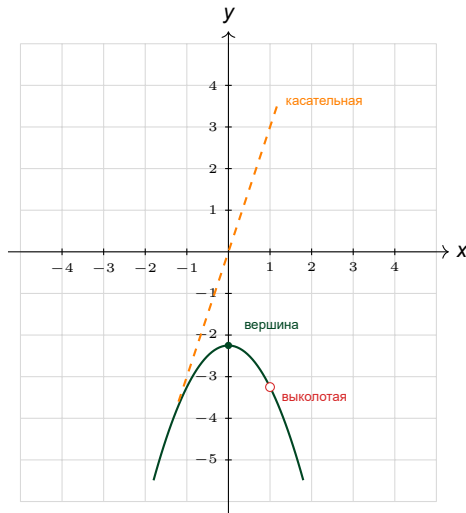
Ровно одна общая точка возможна, когда:

1. Прямая проходит через **выколотую точку**
2. Прямая **касается** параболы (дискриминант = 0)

Горизонтальная прямая y

Ровно одна общая точка возможна, когда:

1. Прямая проходит через **вершину** параболы
2. Прямая проходит через **выколотую точку**
3. Прямая совпадает с **горизонтальной асимптотой** гиперболы



Задача 22.6

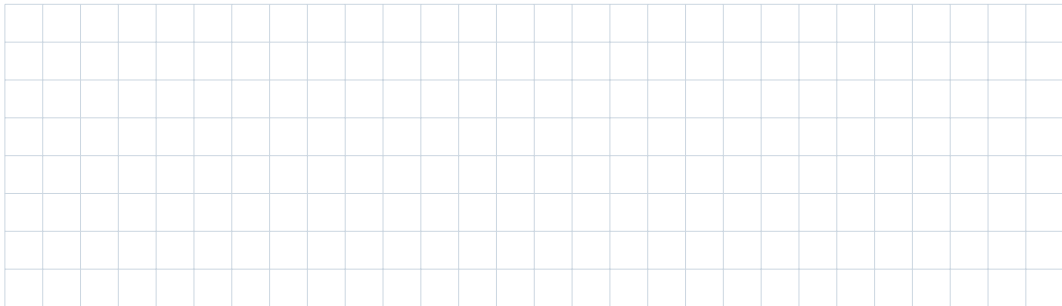
Задача 22.6: Условие

Задача

Постройте график функции

$$y = \frac{7x - 6}{7x^2 - 6x}.$$

Определите, при каких значениях k прямая $y = kx$ имеет с графиком ровно одну общую точку.



Задача 22.6: Решение. Часть 1

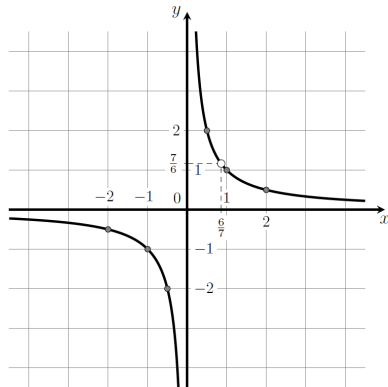
Область определения и упрощение

$$7x^2 - 6x \neq 0 \Rightarrow x(7x - 6) \neq 0 \Rightarrow x \neq 0, x \neq \frac{6}{7}$$

$$\text{Упростим: } y = \frac{7x - 6}{x(7x - 6)} = \frac{1}{x}$$

График --- **гипербола** $y = \frac{1}{x}$ с выколотой точкой.

Выколотая точка: $x = \frac{6}{7}, y = \frac{7}{6}$.



Задача 22.6: Решение. Часть 2

Анализ прямой y

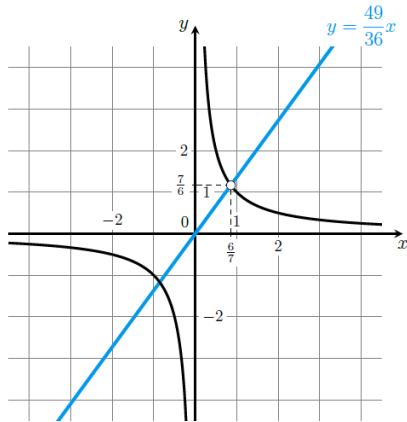
$y = kx$ --- пучок прямых через $(0; 0)$.

Подходит одно положение: прямая проходит через выколотую точку $(\frac{6}{7}; \frac{7}{6})$.

$$\frac{7}{6} = k \cdot \frac{6}{7} \Rightarrow k = \frac{49}{36}$$

Ответ

$$k \in \left\{ \frac{49}{36} \right\}$$



Задача 22.7

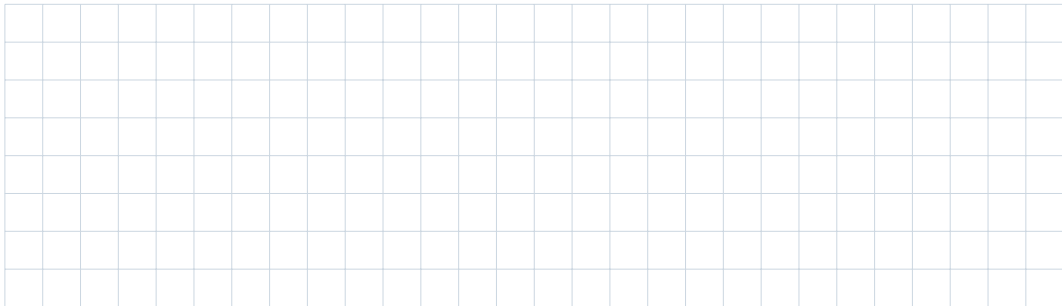
Задача 22.7: Условие

Задача

Постройте график функции

$$y = 3 - \frac{x + 5}{x^2 + 5x}.$$

Определите, при каких значениях m прямая $y = m$ **не имеет** с графиком общих точек.



Задача 22.7: Решение. Часть 1

Область определения и упрощение

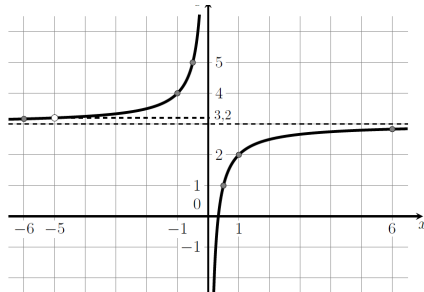
$$x^2 + 5x \neq 0 \Rightarrow x(x + 5) \neq 0 \Rightarrow x \neq 0, x \neq -5$$

$$\text{Упростим: } y = 3 - \frac{x + 5}{x(x + 5)} = 3 - \frac{1}{x}$$

График --- **гипербола** $y = 3 - \frac{1}{x}$ с выколотой точкой.

При $x = -5$: $y = 3 + \frac{1}{5} = 3,2$.

Выколотая точка: $(-5; 3,2)$.



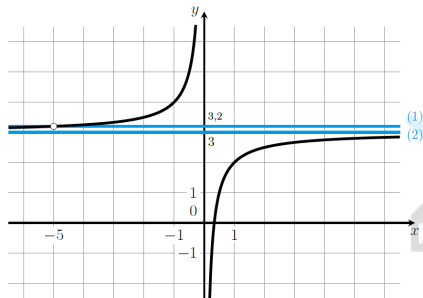
Задача 22.7: Решение. Часть 2

Анализ прямой y

Изобразим положения горизонтальной прямой $y = m$, при которых она **не имеет** с графиком общих точек.

Нам подходят 2 положения прямой $y = m$:

1. $y = m$ проходит через выколотую точку $(-5; 3,2)$, значит $m = 3,2$
2. $y = m$ совпадает с горизонтальной асимптотой $y = 3$, значит $m = 3$



Ответ

$$m \in \{3; 3,2\}$$

Задача 22.8

Задача 22.8: Условие

Задача

Постройте график функции

$$y = \frac{(x^2 + 2,25)(x - 1)}{1 - x}.$$

Определите, при каких значениях k прямая $y = kx$ имеет с графиком ровно одну общую точку.



Задача 22.8: Решение. Часть 1

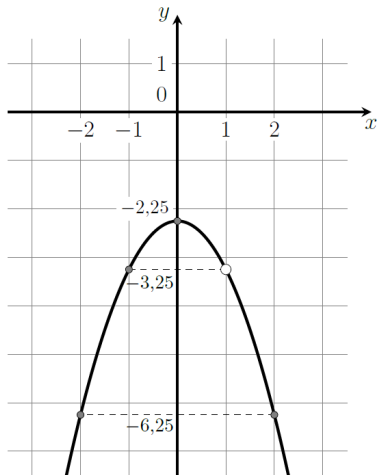
Область определения и упрощение

$$1 - x \neq 0 \Rightarrow x \neq 1$$

$$y = \frac{(x^2 + 2,25)(x - 1)}{-(x - 1)} = -x^2 - 2,25$$

Парабола (ветви **вниз**), вершина $(0; -2,25)$.

Выколотая точка: $y(1) = -3,25 \Rightarrow (1; -3,25)$.



Задача 22.8: Решение. Часть 2

Анализ прямой y

$y = kx$ --- пучок прямых через $(0; 0)$.

1) Через выколотую точку $(1; -3,25)$:

$$k = -\frac{13}{4}$$

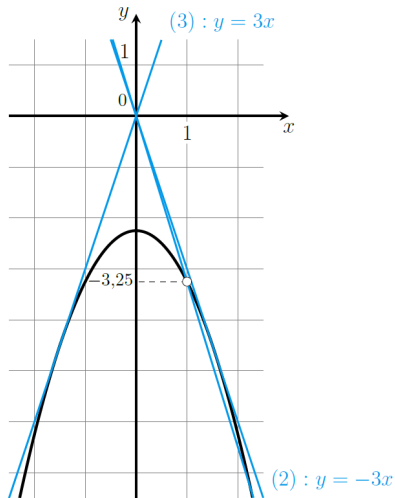
2, 3) Касание параболы:

$$x^2 + kx + 2,25 = 0, D = k^2 - 9 = 0$$

$$k = \pm 3$$

Ответ

$$k \in \left\{ -\frac{13}{4}; -3; 3 \right\}$$



Задача 22.9

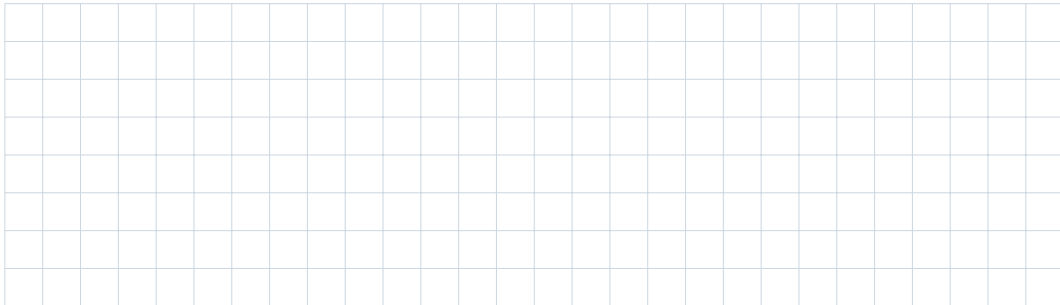
Задача 22.9: Условие

Задача

Постройте график функции

$$y = \frac{x^4 - 13x^2 + 36}{(x - 3)(x + 2)}.$$

Определите, при каких значениях c прямая $y = c$ имеет с графиком ровно одну общую точку.



Задача 22.9: Решение. Часть 1

Область определения и упрощение

$(x - 3)(x + 2) \neq 0$, значит $x \neq -2$; $x \neq 3$.

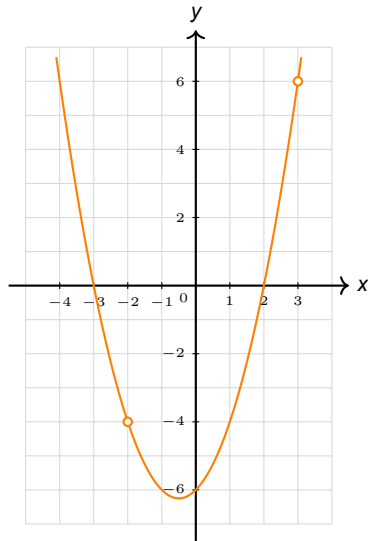
Числитель: $x^4 - 13x^2 + 36 = (x^2 - 9)(x^2 - 4) = (x - 3)(x + 3)(x - 2)(x + 2)$

Сокращаем: $y = \frac{(x - 3)(x + 3)(x - 2)(x + 2)}{(x - 3)(x + 2)} = (x + 3)(x - 2) = x^2 + x - 6$

Задача 22.9: Решение. Часть 2

Построение параболы

$y = x^2 + x - 6$, ветви **вверх**. Вершина: $(-0,5; -6,25)$.
Выколотые точки: $(-2; -4)$ и $(3; 6)$.



Задача 22.9: Решение. Часть 3

Анализ прямой y

Нам подходят 3 положения прямой $y = c$:

- 1) Через вершину $(-0,5; -6,25)$: $c = -6,25$
- 2) Через выколотую $(-2; -4)$: $c = -4$
- 3) Через выколотую $(3; 6)$: $c = 6$

Ответ

$$c \in \{-6,25; -4; 6\}$$

